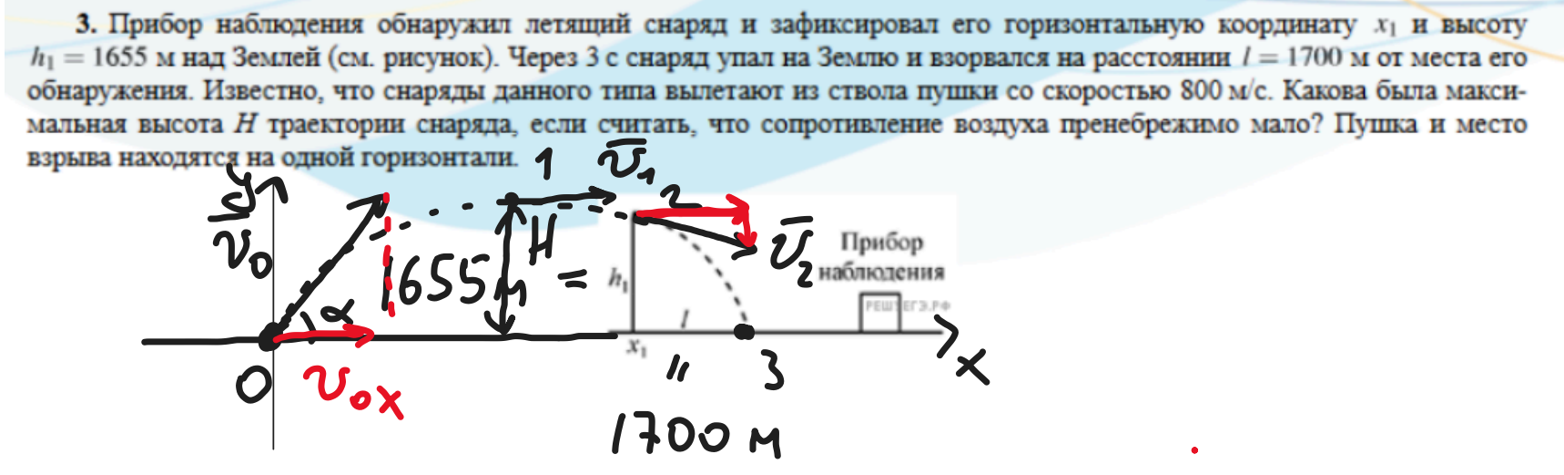


3. Прибор наблюдения обнаружил летящий снаряд и зафиксировал его горизонтальную координату x_1 и высоту $h_1 = 1655$ м над Землей (см. рисунок). Через 3 с снаряд упал на Землю и взорвался на расстоянии $l = 1700$ м от места его обнаружения. Известно, что снаряды данного типа вылетают из ствола пушки со скоростью 800 м/с. Какова была максимальная высота H траектории снаряда, если считать, что сопротивление воздуха пренебрежимо мало? Пушка и место взрыва находятся на одной горизонтали.

Дано:

$h_1 = 1655$ м

$t = 3$ с

$l = 1700$ м

$v_0 = 800$ м/с

$g = 10$ м/с^2

$H = ?$ м

Решение:

1. Запишем ур-ие ск-ти в т. 1:

$\vec{v_1} = \vec{v_0} + \vec{a}t_1$, спроецируем на y, t_1 – время от 0 до 1.

y: $0 = v_0\sin\alpha - gt_1$

$t_1 = \frac{v_0\sin\alpha}{g}$ (1)

2. Запишем ур-ие коорд. в т. 1 в проекциях на y:

$y = y_0 + v_{0y}t_1 + \frac{a_y t_1^2}{2}$

$H = v_0\sin\alpha\cdot t_1 - \frac{g t_1^2}{2}$ (2)

3. Подставим (1) в (2):

$$H = v_0\sin\alpha\cdot\frac{v_0\sin\alpha}{g} - \frac{g}{2}\cdot\left(\frac{v_0\sin\alpha}{g}\right)^2 = \frac{v_0^2\sin^2\alpha}{g} - \frac{v_0^2\sin^2\alpha}{2g} =$$

$$= \frac{v_0^2\sin^2\alpha}{2g}$$

4. По оси x тело движется равномерно => $v_{2x} = v_{0x}$

$v_{0x} = v_0\cos\alpha \Rightarrow v_{2x} = v_0\cos\alpha$ (3)

Составим ур-ие равномерного дв. по оси x от 2 до 3:

$l = v_{2x}\cdot t$ (4), подставим (3) в (4):

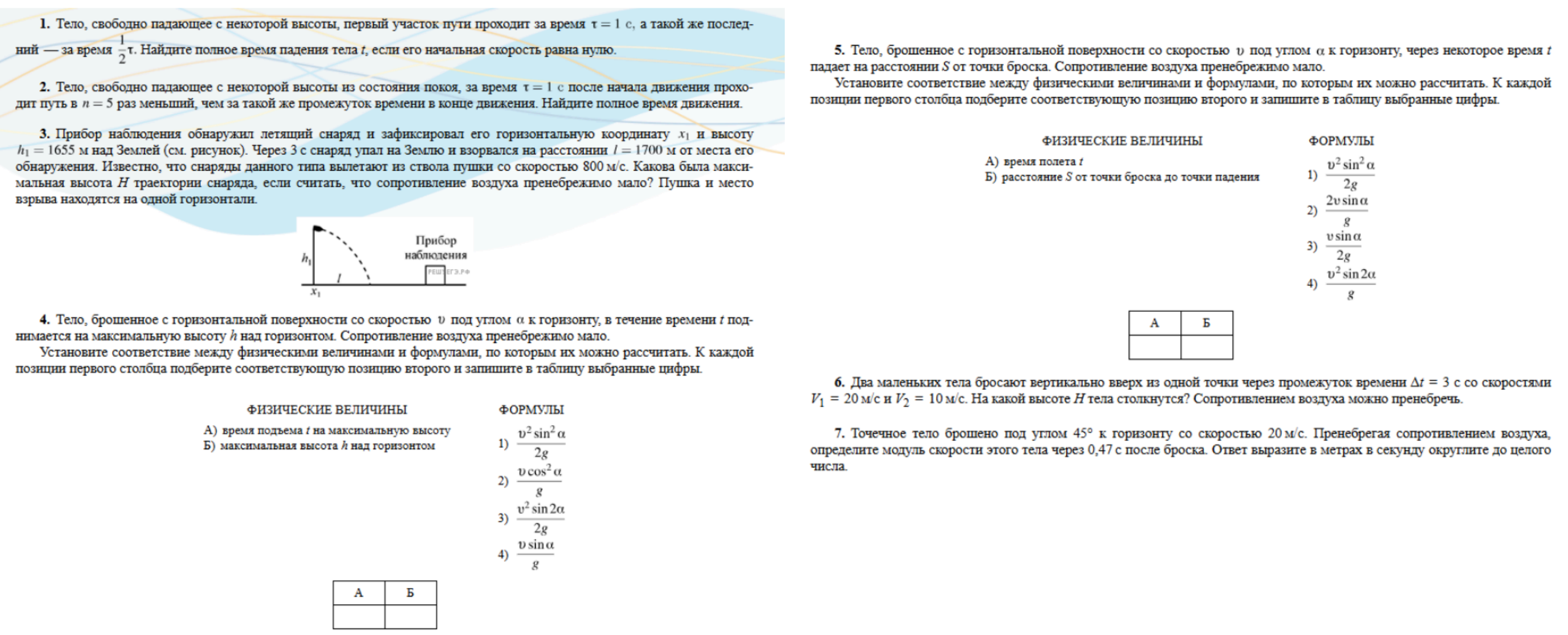
$l = v_0\cos\alpha\, t$

$\cos\alpha = \frac{l}{v_0 t} \Rightarrow \alpha = \arccos\left(\frac{l}{v_0 t}\right)$

5. $$H = \frac{v_0^2\cdot\sin^2\alpha}{2g} = \frac{800^2}{2\cdot10}\cdot\left(\sin\left(\arccos\left(\frac{1700}{800\cdot3}\right)\right)\right)^2 =$$

$\cong 15944$ м $\simeq 16$ км

Ответ: $\simeq 16$ км



1. Тело, свободно падающее с некоторой высоты, первый участок пути проходит за время $\tau = 1$ с, а такой же последний — за время $\frac{1}{2}\tau$. Найдите полное время падения тела t, если его начальная скорость равна нулю.

2. Тело, свободно падающее с некоторой высоты из состояния покоя, за время $\tau = 1$ с после начала движения проходит путь в $n = 5$ раз меньший, чем за такой же промежуток времени в конце движения. Найдите полное время движения.

3. Прибор наблюдения обнаружил летящий снаряд и зафиксировал его горизонтальную координату x_1 и высоту $h_1 = 1655$ м над Землей (см. рисунок). Через 3 с снаряд упал на Землю и взорвался на расстоянии $l = 1700$ м от места его обнаружения. Известно, что снаряды данного типа вылетают из ствола пушки со скоростью 800 м/с. Какова была максимальная высота H траектории снаряда, если считать, что сопротивление воздуха пренебрежимо мало? Пушка и место взрыва находятся на одной горизонтали.

4. Тело, брошенное с горизонтальной поверхности со скоростью υ под углом α к горизонту, в течение времени t поднимается на максимальную высоту h над горизонтом. Сопротивление воздуха пренебрежимо мало.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ	ФОРМУЛЫ
А) время подъема t на максимальную высоту	1) $\frac{\upsilon^2\sin^2\alpha}{2g}$
Б) максимальная высота h над горизонтом	2) $\frac{\upsilon\cos^2\alpha}{g}$
	3) $\frac{\upsilon^2\sin2\alpha}{2g}$
	4) $\frac{\upsilon\sin\alpha}{g}$

А	Б

5. Тело, брошенное с горизонтальной поверхности со скоростью υ под углом α к горизонту, через некоторое время t падает на расстоянии S от точки броска. Сопротивление воздуха пренебрежимо мало.

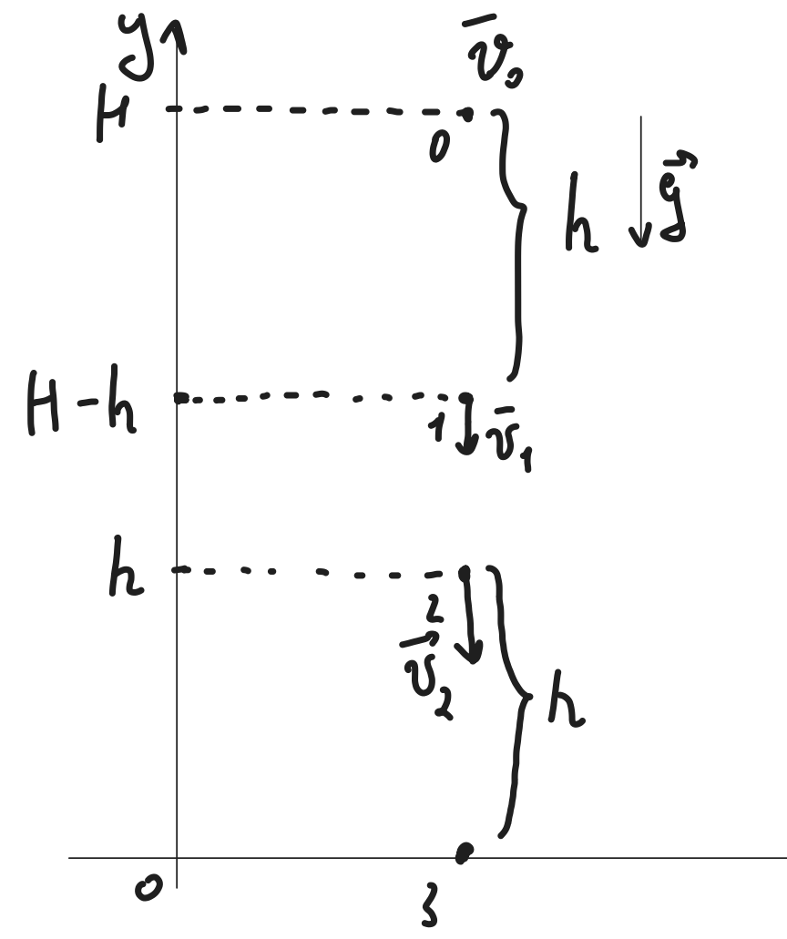
Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ	ФОРМУЛЫ
А) время полета t	1) $\frac{\upsilon^2\sin^2\alpha}{2g}$
Б) расстояние S от точки броска до точки падения	2) $\frac{2\upsilon\sin\alpha}{g}$
	3) $\frac{\upsilon\sin\alpha}{2g}$
	4) $\frac{\upsilon^2\sin2\alpha}{g}$

А	Б

6. Два маленьких тела бросают вертикально вверх из одной точки через промежуток времени $\Delta t = 3$ с со скоростями $V_1 = 20$ м/с и $V_2 = 10$ м/с. На какой высоте H тела столкнутся? Сопротивлением воздуха можно пренебречь.

7. Точечное тело брошено под углом 45° к горизонту со скоростью 20 м/с. Пренебрегая сопротивлением воздуха, определите модуль скорости этого тела через 0,47 с после броска. Ответ выразите в метрах в секунду округлите до целого числа.



Дано:

$t_{0-1} = \tau = 1$ с

$t_{2-3} = \frac{1}{2}\tau = 0{,}5$ с

$g = 10$ м/с^2

$v_0 = 0$ м/с

$S_{0-1} = S_{2-3} = h$

$t = ?$

Решение:

1. Запишем уравнение к-ты: 0-1

$y = y_0 + v_{0y}t + \frac{g_y t^2}{2}$

$H - h = H - \frac{g\tau^2}{2}$

$-h = -\frac{g\tau^2}{2} \Rightarrow h = \frac{g\tau^2}{2} = \frac{10\cdot1^2}{2} = 5$ м

2. Запишем ур-ие к-ты 2-3:

$y = y_0 + v_{0y}t + \frac{g_y t^2}{2}$

$0 = h - v_2\cdot\frac{1}{2}\tau - \frac{g\left(\frac{1}{2}\tau\right)^2}{2}$

$0 = h - \frac{v_2\tau}{2} - \frac{g\left(\frac{1}{2}\tau\right)^2}{2}$

$\frac{v_2\tau}{2} = h - \frac{g\left(\frac{1}{2}\tau\right)^2}{2}$

$v_2 = \left(h - \frac{g\left(\frac{1}{2}\tau\right)^2}{2}\right)\cdot\frac{2}{\tau}$

$v_2 = \left(5 - \frac{\overset{5}{\cancel{10}}\cdot\left(\frac{1}{2}\cdot1\right)^2}{\underset{1}{\cancel{2}}}\right)\cdot\frac{2}{1} = \left(5 - \frac{5}{4}\right)\cdot2 = \frac{20-5}{4}\cdot2 = \frac{15\cdot2}{4} = 7{,}5\ \frac{м}{с}$

Ответ: 1,25 с

3. Запишем уравнение скорости 0-2:

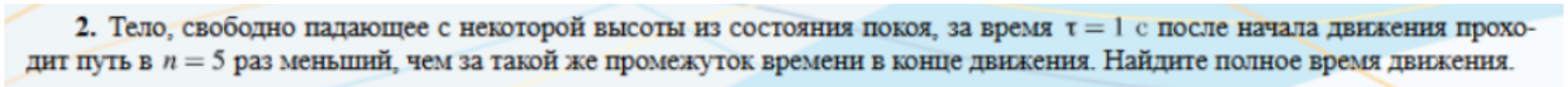
$\bar{v}_2 = \bar{v}_0 + \bar{a}t$

Проецируем на y: $-v_2 = 0 - gt_{0-2}$, t_{0-2} – время пр-ия расстояние м-у т. 0 и 2.

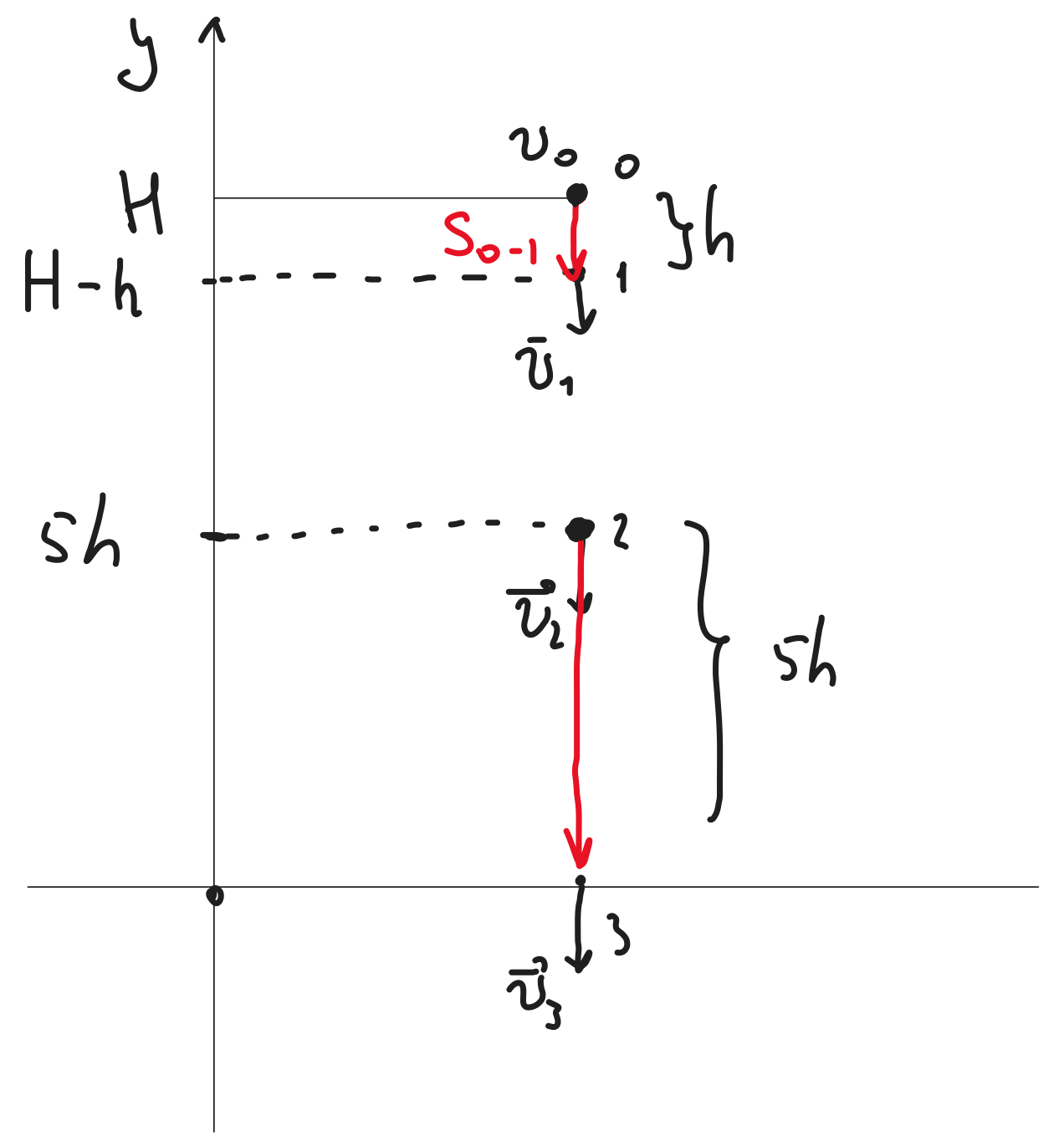
$v_2 = gt_{0-2}$

$t_{0-2} = \frac{v_2}{g} = \frac{7{,}5}{10} = 0{,}75$ с

4. $t = t_{0-2} + t_{2-3} = 0{,}75\text{ с} + 0{,}5\text{ с} = 1{,}25$ с



2. Тело, свободно падающее с некоторой высоты из состояния покоя, за время $\tau = 1$ с после начала движения проходит путь в $n = 5$ раз меньший, чем за такой же промежуток времени в конце движения. Найдите полное время движения.



Дано:

$t_{0-1} = t_{2-3} = \tau = 1$ с

$5S_{0-1} = S_{2-3}$

$g = 10\ \frac{м}{с^2}$

$v_0 = 0\ \frac{м}{с}$

$t = ?$ с

Решение:

1. Пусть $S_{0-1} = h$, тогда $S_{2-3} = 5h$

2. Запишем уравнение пер-ия 0-1:

$\bar{S}_{0-1} = \frac{\bar{v}_1 + \bar{v}_0}{2}\cdot t$, проецируем на y:

$-h = \frac{-v_1}{2}\cdot t_{0-1}$, из уравнения скорости:

$h = \frac{v_1}{2}\cdot t_{0-1}$

$\bar{v}_1 = \bar{v}_0 + \bar{g}t \Rightarrow$ в проекции на y

$-v_1 = -gt_{0-1} \Rightarrow v_1 = gt_{0-1} =$

$= 10\cdot1 = 10\ \frac{м}{с}$

Подставим: $h = \frac{10}{2}\cdot1 = 5$ м

Тогда: $S_{2-3} = 5\cdot5 = 25$ м

3. Запишем ур-ие перемещения 2-3:

$\vec{S} = \vec{v}_2 t + \frac{\vec{a}t^2}{2}$, проецируем на Oy:

$-5h = -v_2\cdot t_{2-3} - \frac{g t_{2-3}^2}{2}$

$5h = v_2 t_{2-3} + \frac{g t_{2-3}^2}{2}$

$v_2 t_{2-3} = 5h - \frac{g t_{2-3}^2}{2}$

$v_2 = \frac{5h - \frac{g t_{2-3}^2}{2}}{t_{2-3}} = \frac{5\cdot5 - \frac{\overset{5}{\cancel{10}}\cdot1^2}{\underset{1}{\cancel{2}}}}{1} = 25 - 5 = 20\ \frac{м}{с}$

Ответ: 3 с

4. Запишем ур-ие ск-ти 0-2:

$\bar{v}_2 = \bar{v}_0 + \bar{a}t_{0-2}$, t_{0-2} – время движ-ия от 0 к 2.

Oy: $-v_2 = -gt_{0-2}$

$t_{0-2} = \frac{v_2}{g} = \frac{20}{10} = 2$ с

5. $t = t_{0-2} + t_{2-3} = 2 + 1 = 3$ с